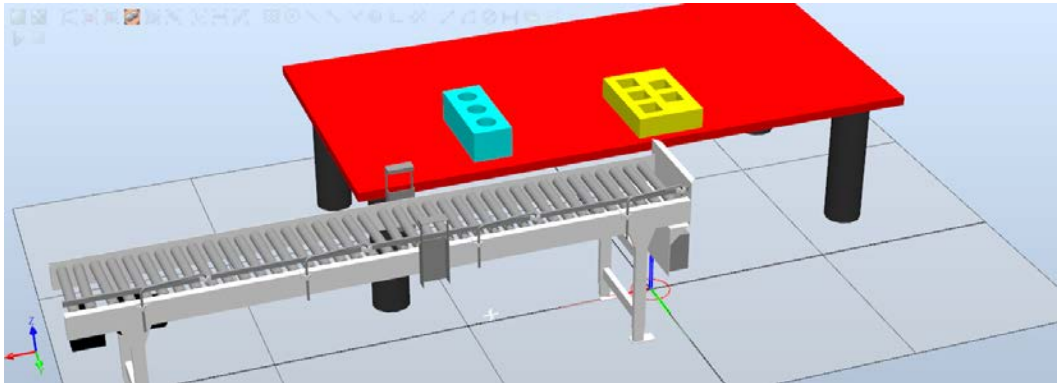


Introducción a la robótica industrial



Actividad

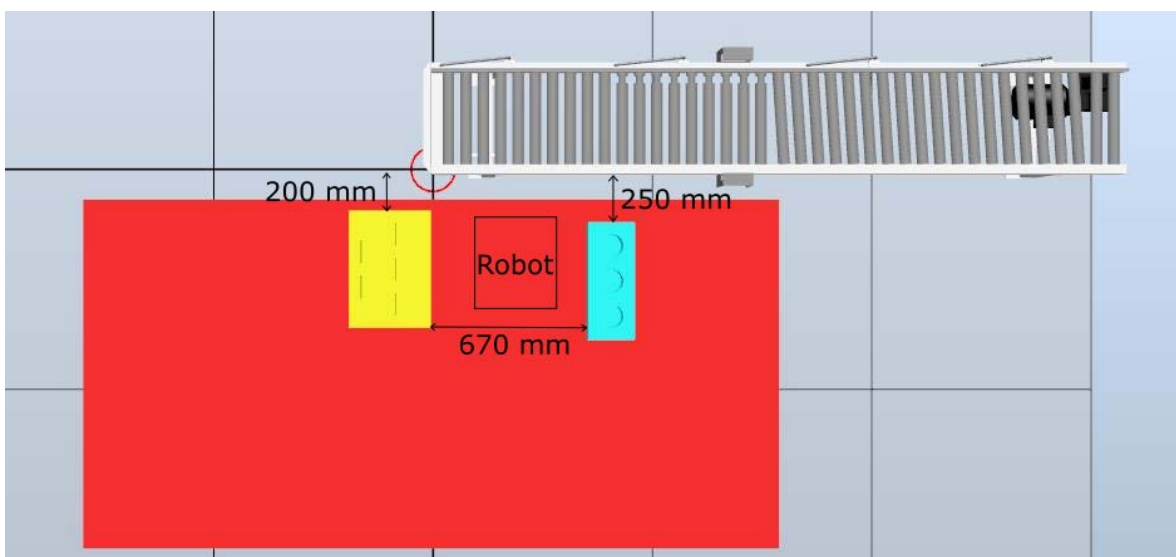
Se desea elegir y programar un manipulador para la siguiente estación de trabajo (ver figura).



La misma consiste en una cinta transportadora que moviliza dos tipos de piezas:

- Cubos de 100 mm de lado, peso 1Kg
- Cilindros de 100 mm de diámetro y 160 mm de altura, peso 800g

El manipulador debe tomar los elementos que recibe por la cinta transportadora y guardarlos en sus respectivas cajas. A su vez la posición de las cajas esta fija respecto de la cinta transportadora como se observa en el plano de planta.





Operación de la estación:

Una vez que llega una pieza al final de la cinta, hay un detector que indica al robot la presencia de pieza, detiene la cinta e identifica el tipo de pieza.

El robot procederá a tomar la pieza y dependiendo del modelo la dejará en la caja correspondiente.

Cuando las cajas sean completadas se generará una señal de salida para que un operario produzca el cambio manualmente.

Tarea:

- 1) Seleccionar un robot acorde a la tarea a realizar, justifique la elección.**
- 2) Diseñar y seleccionar componentes reales para el sistema de seguridad de la estación. Como se vio en la teoría este tipo de estación se encuentra encerrada mediante una barrera material (usualmente una barrera metálica o alambre), pero con zonas de acceso para mantenimiento y para operación (lugar de cambio de cajas). Elegir sensores acordes a cada operación.**